



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Analisis y Diseño de Sistemas 1

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 2

Metodologías de Desarrollo

Anuncios Importantes



Foro Semanal



Anuncio 2



Anuncio 3



Anuncio 4



Anuncio 5

Agenda



Foro Semanal



Asignacion DTT



TEMA 3



TEMA 4



TEMA 5

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



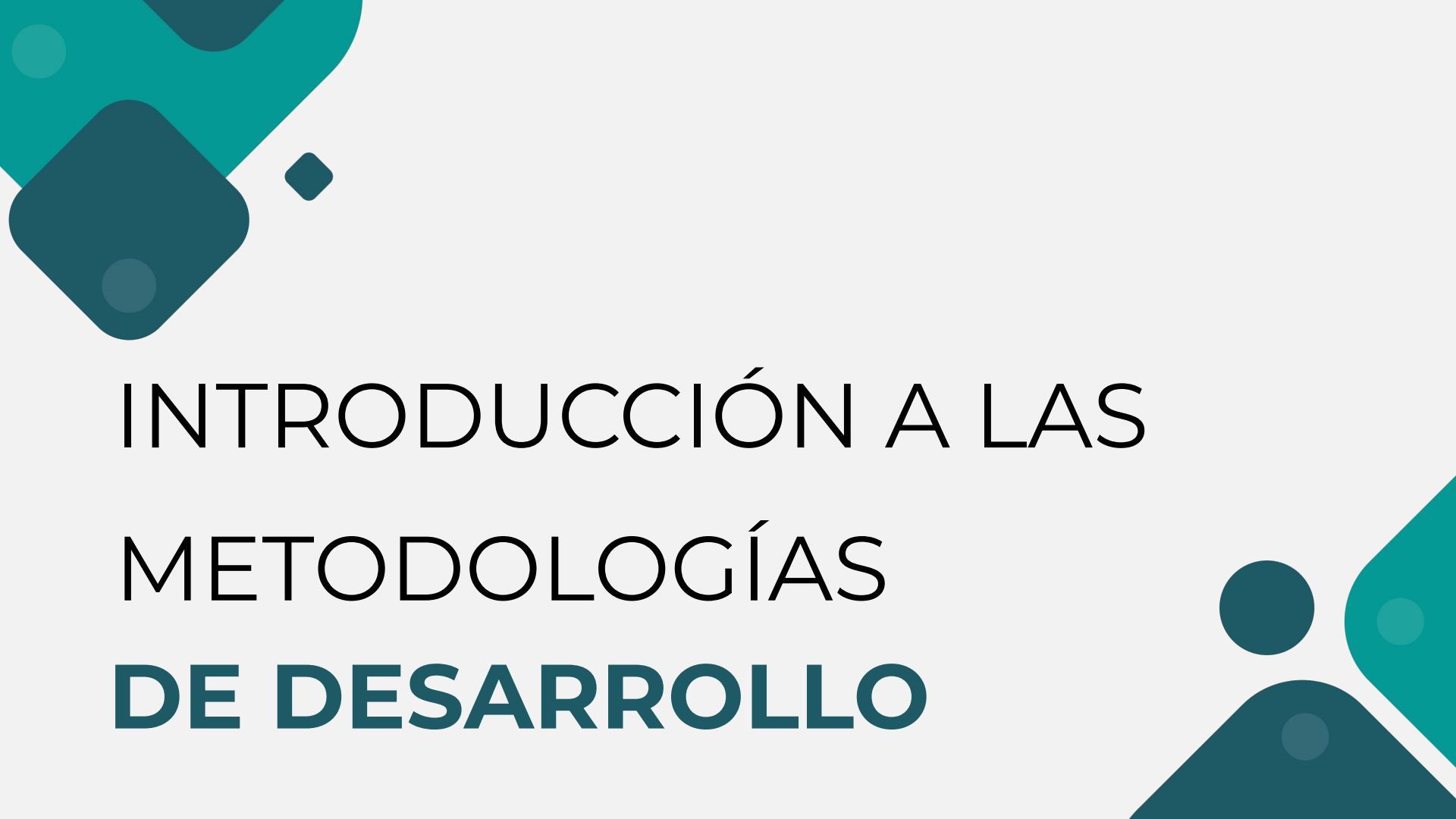
Aprende a elegir metodologías de desarrollo comparando los requerimientos que exige el proyecto para entregar software que satisfagan las necesidades solicitadas.



RESPONSABILIDAD

En el desarrollo de software, la responsabilidad va más allá de terminar tu parte del código. Significa comprometerte con acuerdos de equipo, respetar los estándares que definieron juntos, y entender que tu decisión técnica de hoy puede facilitar o complicar el trabajo de tus compañeros mañana.

Cuando trabajamos en equipo, cada elección que hacemos tiene un impacto: desde nombrar una variable hasta diseñar un endpoint. Ser responsable es pensar no solo en 'que funcione', sino en que funcione para todos



INTRODUCCIÓN A LAS METODOLOGÍAS **DE DESARROLLO**

¿Qué son?

Son un conjunto de prácticas, técnicas y herramientas utilizadas por los equipos de desarrollo de software para planificar, diseñar, construir, probar y entregar software de alta calidad de manera eficiente y efectiva con el objetivo de trabajar en equipo de manera organizada.



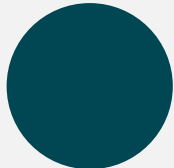
Objetivo



Su objetivo principal es asegurar la eficiencia, consistencia y calidad del producto final, facilitando una gestión adecuada del tiempo, los recursos y los riesgos a lo largo de cada etapa del proyecto.



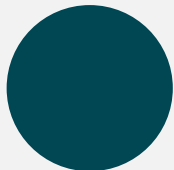
Por qué usar una metodología de desarrollo?

- **Para una mejor organización y estructura**
 - **Mejorar la calidad del producto**
 - **Gestión de riesgos**
 - **Mejora la comunicación y colaboración**
 - **Mejora la satisfacción del cliente**
- 

Elementos Clave de una Metodología de Desarrollo



- **Fases estructuradas:** la mayoría de metodologías dividen el proyecto en fases (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, etc.), lo cual ayuda a organizar el flujo de trabajo.
- **Documentación:** el registro detallado de cada paso es fundamental para el control y mejora continua.
- **Retroalimentación y evaluación continua:** permiten identificar y corregir problemas de manera temprana.

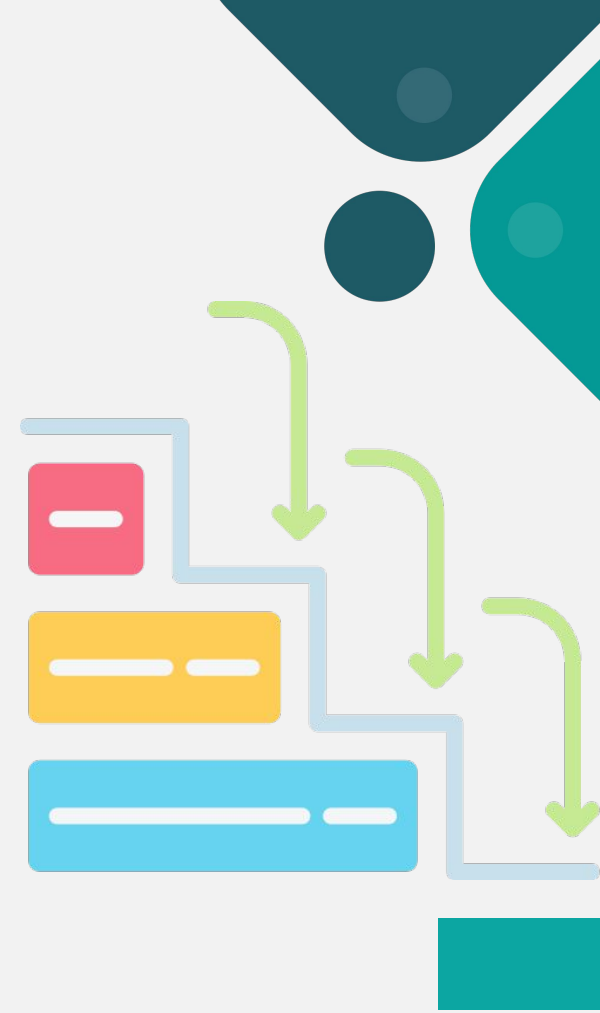


METODOLOGÍAS CLÁSICAS



Se caracterizan por definir total y rígidamente los requisitos al inicio de los proyectos, los ciclos de desarrollo son poco flexibles y no permiten realizar cambios

La organización del trabajo es lineal, es decir, las etapas se suceden una tras otra y no se puede empezar la siguiente sin terminar la anterior. Tampoco se puede volver hacia atrás una vez se ha cambiado de etapa. Estas metodologías, no se adaptan nada bien a los cambios, y el mundo actual cambia constantemente.



Beneficios de las Metodologías Clásicas

- Son particularmente útiles cuando los requisitos son claros y estables desde el inicio.
- Facilitan la planificación a largo plazo en cuanto a recursos, tiempo y presupuesto.
- Permiten identificar y abordar los riesgos de manera anticipada.



Limitaciones de las Metodologías Clásicas



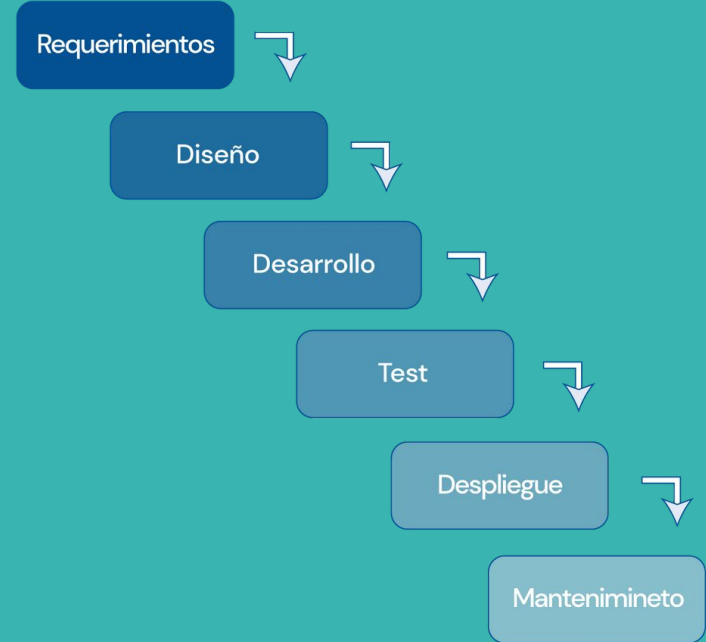
- Poca flexibilidad ante cambios
- Tienen poca participación del cliente.
- No son ideales para proyectos donde los requisitos son inciertos o evolucionan constantemente.
- Al ser secuenciales, pueden requerir mucho tiempo para ver resultados.

Metodologías Representativas

1 Waterfall (Cascada):

Las etapas se organizan de arriba a abajo. Antes de cada etapa se debe revisar el producto para ver si está listo para pasar a la siguiente fase.

Los requisitos y especificaciones iniciales no están predispuestos para cambiarse, por lo que no se pueden ver los resultados hasta que el proyecto ya esté bastante avanzado

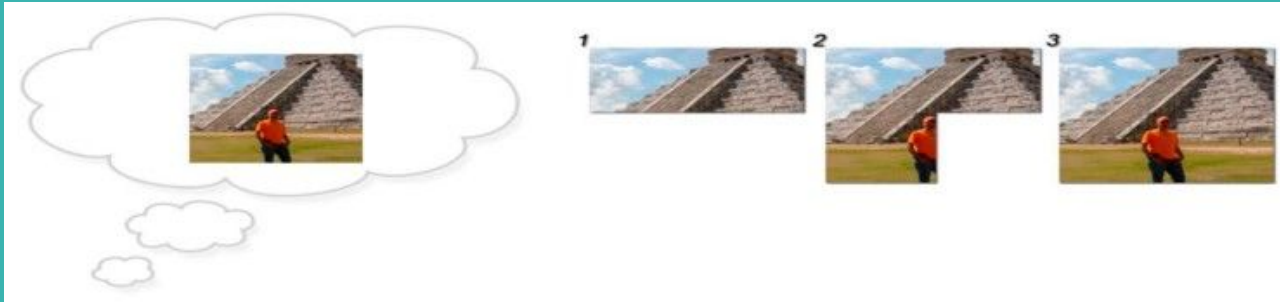


2

Incremental:

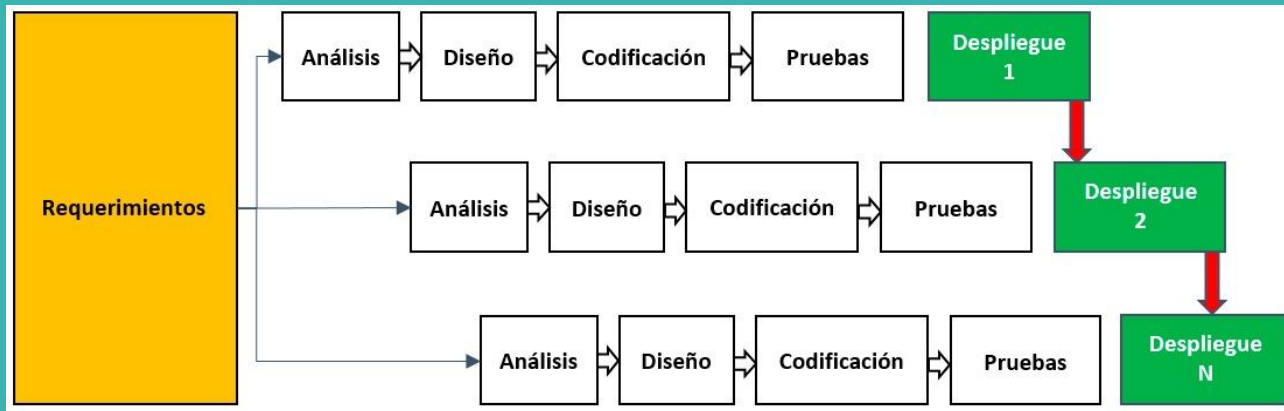
Todos los requerimientos se dividen en varias compilaciones. Se producen varios ciclos de desarrollo, por lo que podríamos llamar a este ciclo "multi cascada".

Los ciclos se dividen en módulos más pequeños y más fáciles de gestionar. Cada módulo pasa por las fases de requerimientos, diseño, implementación y pruebas.



2

Incremental:

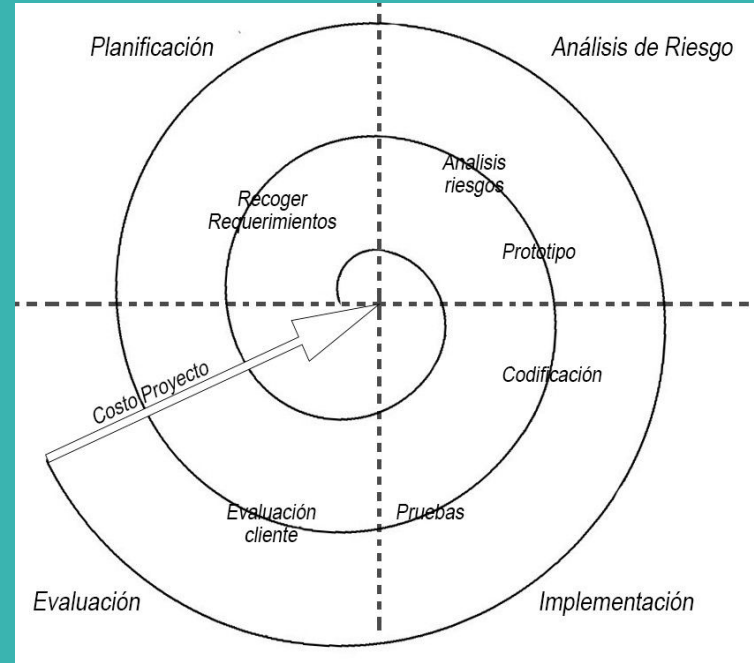


3

Espiral:

El modelo espiral es similar al modelo incremental, con mayor énfasis en el análisis de riesgo.

El modelo espiral tiene cuatro fases: **Planificación, Análisis de Riesgos, Implementación y Evaluación.** Un proyecto pasa repetidamente por estas fases en iteraciones (llamadas espirales, que es de donde este modelo toma su nombre). En la espiral inicial, se recopilan los requisitos y se evalúa el riesgo. Cada espiral posterior se basa en la espiral base.



4 **PROTOTIPADO**

5 **MODELO V**

6 **MODELO RAD**
(Rapid
Application
Development)

7 **Iterativo,**
Sashimi,
Evolutivo.

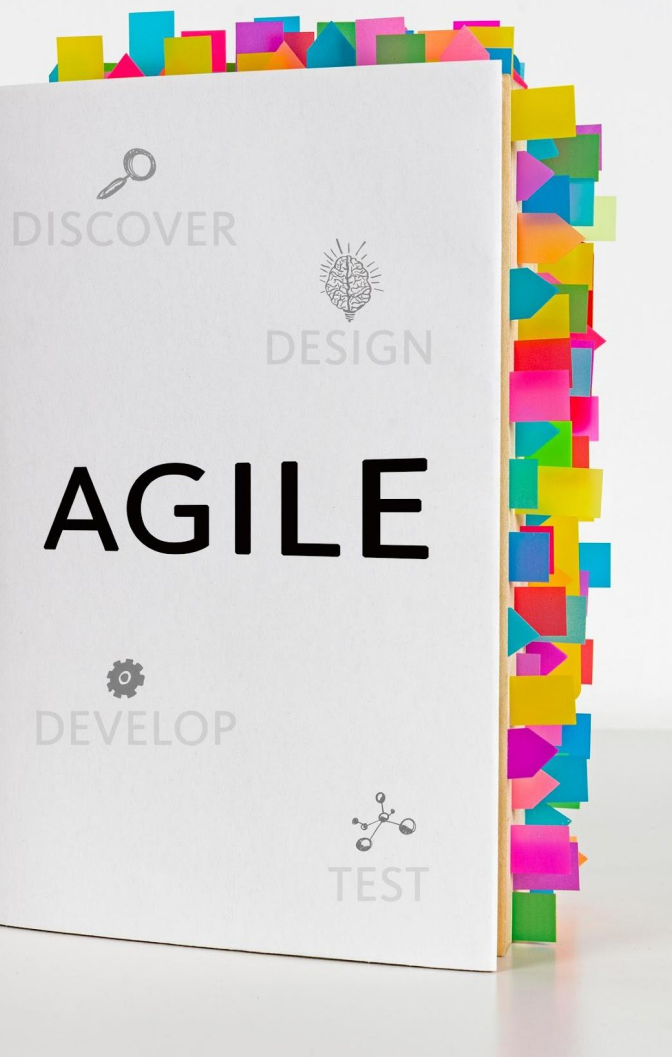
METODOLOGÍAS ÁGILES





Qué son?

Las metodologías ágiles son enfoques de desarrollo de software basados en ciclos **iterativos e incrementales**, donde el equipo trabaja en pequeñas partes del proyecto, conocidas como iteraciones o sprints, para ir entregando valor continuamente. Cada iteración permite revisar y ajustar el producto de acuerdo con la retroalimentación del cliente, favoreciendo la adaptación y la mejora constante.



Principios de las Metodologías Ágiles

- Priorizar la satisfacción del cliente mediante entregas rápidas y continuas.
- Aceptar los cambios en los requisitos, incluso en etapas avanzadas del proyecto.
- Colaboración constante entre el equipo de desarrollo y el cliente.
- Entregas frecuentes de software funcional que aporten valor real al usuario.



BENEFICIOS DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES

- Entrega de valor continuo
- Mejor respuesta al cambio
- Reducción de riesgos
- Mayor participación del cliente



Cuándo Usar Metodologías Ágiles



Las metodologías ágiles son especialmente recomendables en proyectos:

- Donde los requisitos son inciertos o susceptibles a cambios frecuentes.
- Que requieren entregas rápidas y valor constante al cliente.
- Con equipos que trabajan en entornos dinámicos o de innovación, donde la experimentación y el ajuste continuo son necesarios.



EJEMPLOS DE METODOLOGÍAS ÁGILES



KANBAN

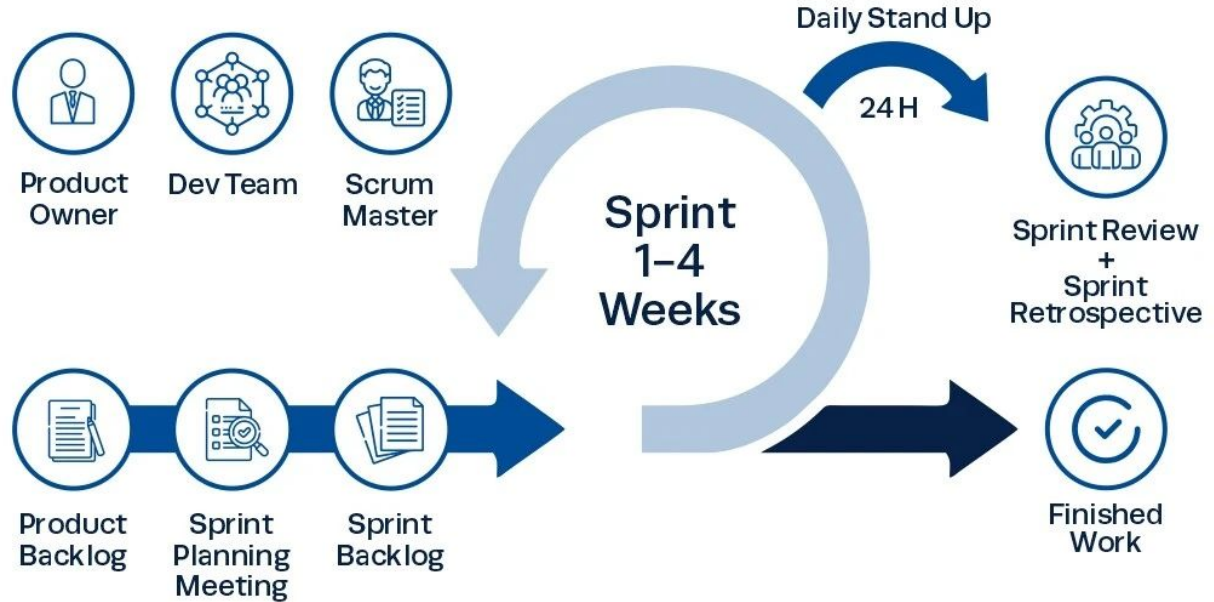
Metodología de trabajo inventada por la empresa de automóviles Toyota. Consiste en dividir las tareas en porciones mínimas y organizarlas en un tablero de trabajo dividido en tareas pendientes, en curso y finalizadas. De esta forma, se crea un flujo de trabajo muy visual basado en tareas prioritarias e incrementando el valor del producto.



SCRUM

Divide los requisitos y tareas de forma similar a Kanban. Se itera sobre bloques de tiempos cortos y fijos (entre dos y cuatro semanas) para conseguir un resultado completo en cada iteración. Las etapas son: planificación de la iteración (planning sprint), ejecución (sprint), reunión diaria (daily meeting) y demostración de resultados (sprint review). Cada iteración por estas etapas se denomina también sprint.

SCRUM



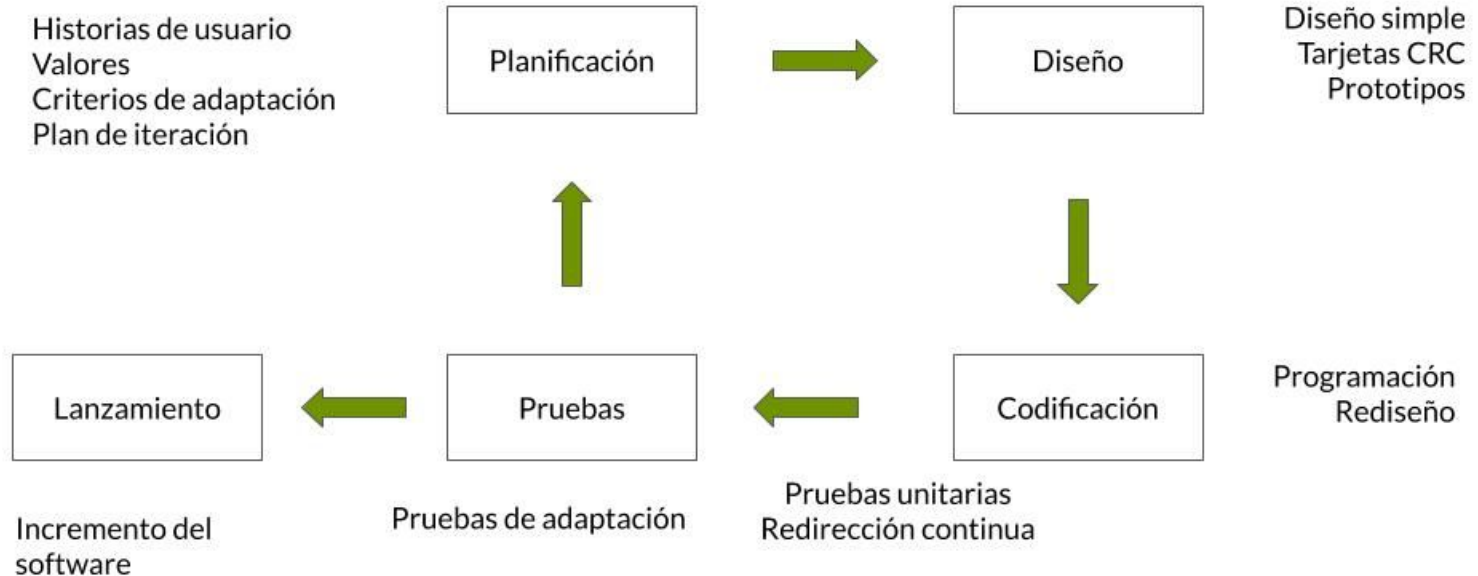
LEAN

- Esta configurado para que pequeños equipos de desarrollo muy capacitados elaboren cualquier tarea en poco tiempo.
- Los activos más importantes son las personas y su compromiso, relegando así a un segundo plano el tiempo y los costes.
- Maximiza el valor para el cliente y tiene como objetivo mejorar los procesos mediante la eliminación de actividades que no tienen valor agregado.
- Como desperdicios entendemos cualquier actividad que consume recursos, principalmente tiempo de desarrollo, pero que no agrega valor para el cliente. Algunos ejemplos de actividades que pueden dar lugar a estos desperdicios sería la sobre ingeniería, el desarrollo de features no solicitados o la mala gestión de tareas.

XP (EXTREME PROGRAMMING)

Es una metodología de desarrollo de software basada en las relaciones interpersonales, que se consideran la clave del éxito. Su principal objetivo es crear un buen ambiente de trabajo en equipo y que haya un feedback constante del cliente. El trabajo se basa en 12 conceptos: diseño sencillo, testing, refactorización y codificación con estándares, propiedad colectiva del código, programación en parejas, integración continua, entregas semanales e integridad con el cliente, entregas frecuentes y planificación.

Metodología XP o Programación Extrema



Metodologías de desarrollo de software

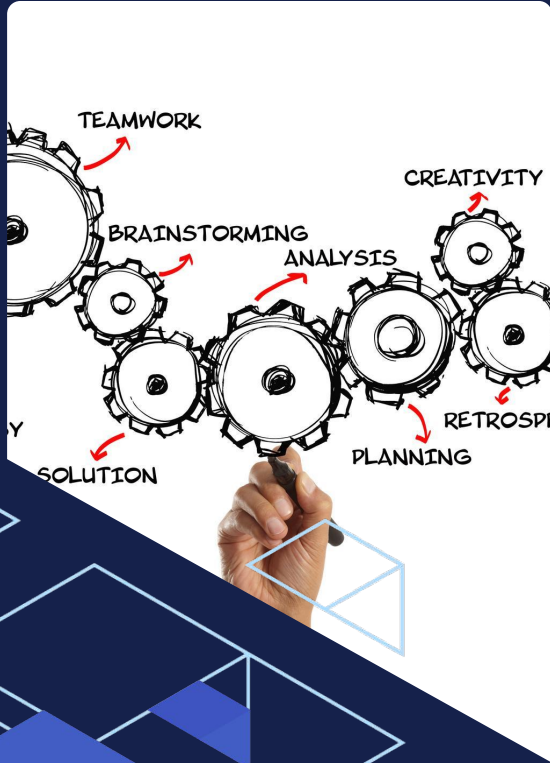


Metodologías Tradicionales



Metodologías Ágiles





Tendencias Actuales y Futuras

Las metodologías de desarrollo de software están en constante evolución, impulsadas por cambios en la tecnología, las expectativas de los usuarios y las dinámicas del mercado. Estas son algunas de las tendencias actuales y futuras más relevantes

DevOps y la Cultura de Colaboración



La integración de DevOps ha transformado la forma en que los equipos de desarrollo y operaciones colaboran. Esta tendencia promueve una mayor comunicación y colaboración entre ambos grupos, lo que resulta en ciclos de desarrollo más cortos y una entrega continua de software. La adopción de herramientas de integración y entrega continua (CI/CD) permite a los equipos desplegar actualizaciones de manera más eficiente, respondiendo rápidamente a las necesidades del cliente.

Metodologías Híbridas

Con la diversidad de proyectos y equipos, ha surgido una tendencia hacia la adopción de metodologías híbridas que combinan elementos de diferentes enfoques. Por ejemplo, un equipo puede utilizar Scrum para gestionar el desarrollo, mientras que aplica prácticas de la metodología Waterfall para la documentación y planificación de proyectos más grandes.





Midudev - Desarrollador Full Stack Javascript

19 de octubre a las 7:56 a. m. · 🌐



Daily a las 9. Sprint planning a las 10. Retro a las 12. Sync a las 14.... Y luego:
"¿Oye, esto para cuándo va a estar?"



1 mil

38 comentarios 123 veces compartido



Me gusta



Comentar



Compartir

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

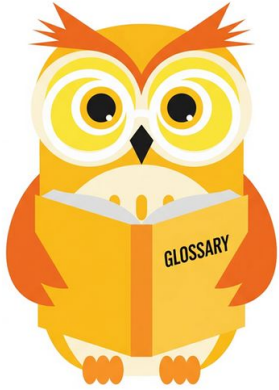
- Metodologia Tradicional: Sigue una ruta lineal en la que antes de realizar una entrega debe pasar por todas las fases de desarrollo, por lo que se vuelve un proceso lento, pero no esta desechado sino que tambien se sigue utilizando.
- Metodologia Agil: esta entrega resultados mucho mas rapido, se ve el avance y el cliente puede dar feedback y eso permite corregir errores e implementarlos inmediatamente, usa ciclos de entrega llamados sprint.

REFERENCIAS

- <https://www.fdiinformacion.com/proyectos-con-exito-metodologias-agiles/#:~:text=Las%20metodolog%C3%ADa%20Agile%20es%20ideal,se%20pueden%20planificar%20con%20anticipaci%C3%B3n.>
- <https://www.positivo.pro/blog/metodologias-agiles-vs-tradicionales/>
- <https://www.aden.org/business-magazine/metodologias-agiles/>



Ejemplo práctico



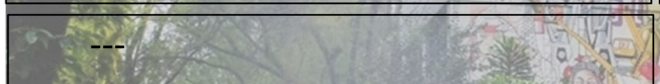
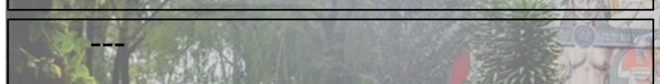
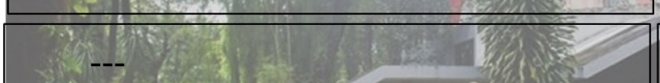
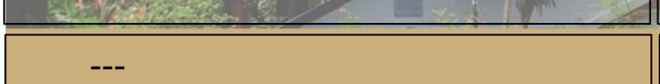
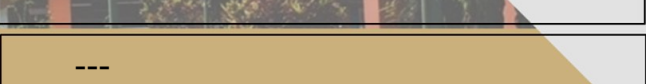
Practiquemos lo aprendido



Nombre de la actividad:	---
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	---

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	---

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Recursos

- <https://www.youtube.com/watch?v=F8443XQafGU>
- Link del Quizz (cada instructor colocara su link)



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA